

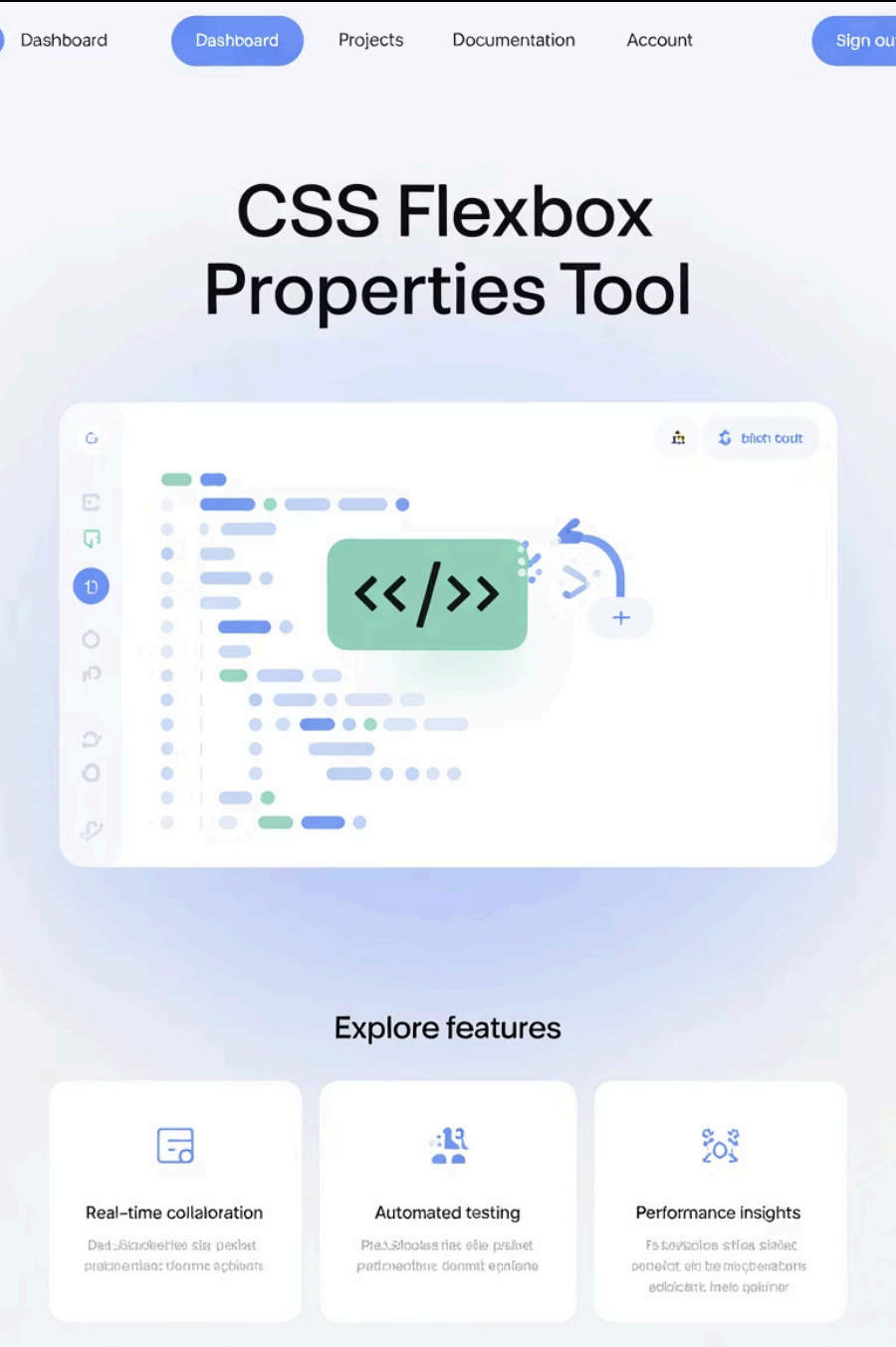


# Flexbox CSS3: Atributos, Propriedades e Valores do Display Flex

Domine o sistema de layout mais poderoso e flexível do CSS moderno para criar interfaces elegantes e responsivas.



por **Professor Gilmar dos Santos Freire**



# Capítulo 1

## Introdução ao Flexbox

Descubra o modelo de layout que revolucionou o desenvolvimento front-end e facilitou a criação de interfaces responsivas.

# O que é Flexbox?

O Flexbox é um modelo de layout unidimensional que permite organizar itens de forma intuitiva em linha ou coluna, oferecendo controle preciso sobre alinhamento e distribuição.

Esta tecnologia elimina a necessidade de usar floats complexos ou posicionamento absoluto, tornando os layouts mais limpos e previsíveis.



**i** Flexbox trabalha em **uma dimensão por vez** - seja horizontal ou vertical.



+ Display Flex

# Display: flex

## Container Flexível

Define o elemento pai como um container flexível

```
.container { display: flex; }
```

## Flex Items

Os filhos diretos automaticamente se tornam flex items

Ganham propriedades especiais de flexibilidade

# Eixos do Flexbox: Principal e Transversal



## Eixo Principal

Definido pela propriedade `flex-direction`

Controla o fluxo principal dos itens

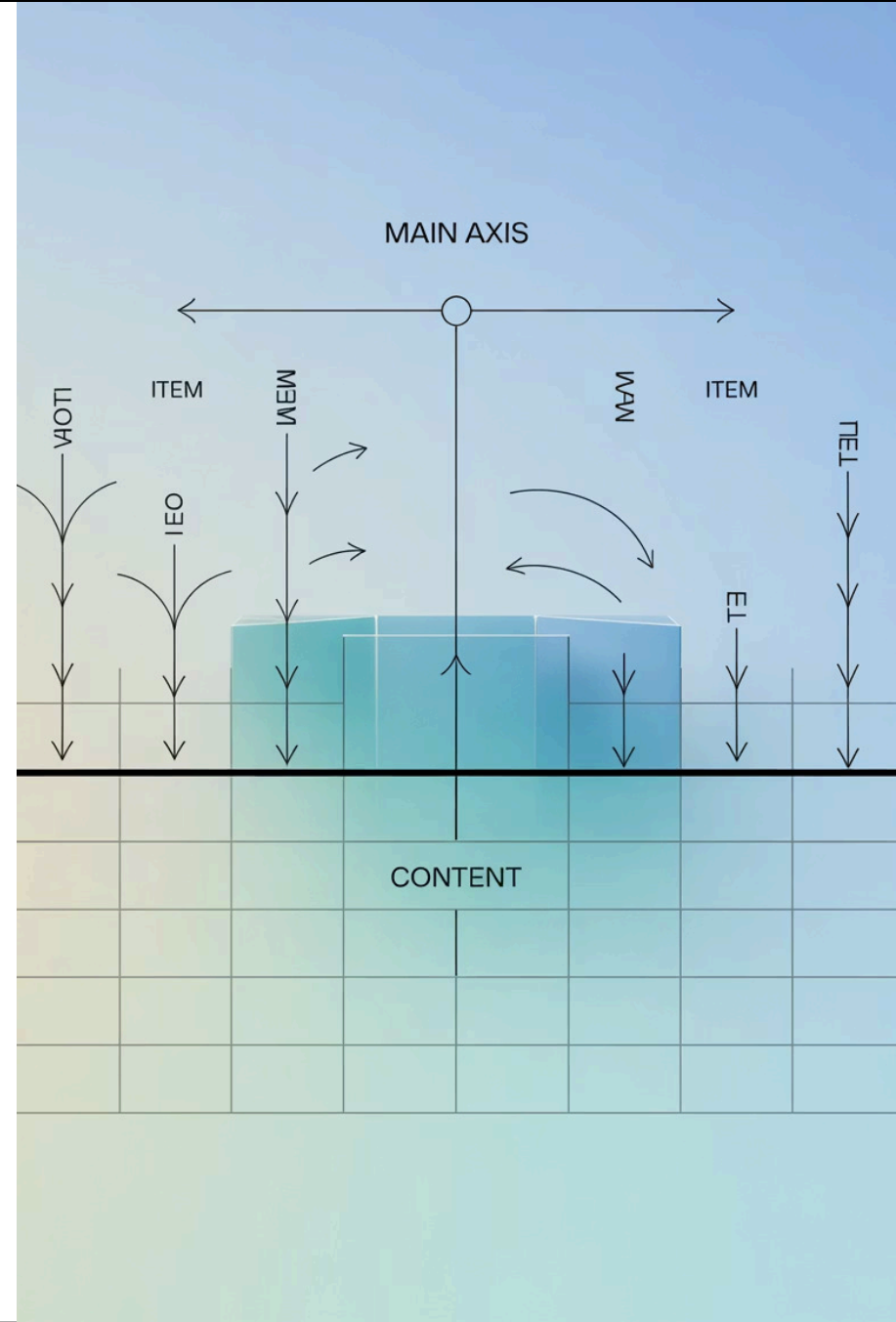


## Eixo Transversal

Sempre perpendicular ao eixo principal

Essencial para alinhamentos verticais

Compreender esses eixos é fundamental para dominar alinhamentos e distribuição de espaço no Flexbox.



# Capítulo 2

## Propriedades do Flex Container

Explore as propriedades que controlam o comportamento do container flexível e seus itens filhos.

## CSS Flexbox Demonstration

[Download](#)

CS Flexbox row



# flex-direction



## row (padrão)

Itens dispostos horizontalmente da esquerda para direita



## row-reverse

Itens horizontais da direita para esquerda



## column

Itens dispostos verticalmente de cima para baixo

## column-reverse

Itens verticais de baixo para cima



# flex-wrap



## nowrap (padrão)

Todos os itens permanecem em uma única linha, mesmo que transbordem

## wrap

Itens quebram para novas linhas quando necessário

## wrap-reverse

Quebra linhas em ordem reversa

# flex-flow

## ✓ Propriedade Shorthand

Combina `flex-direction` e `flex-wrap` em uma única declaração

### Sintaxe

```
flex-flow: <direction> <wrap>;
```

### Exemplo Prático

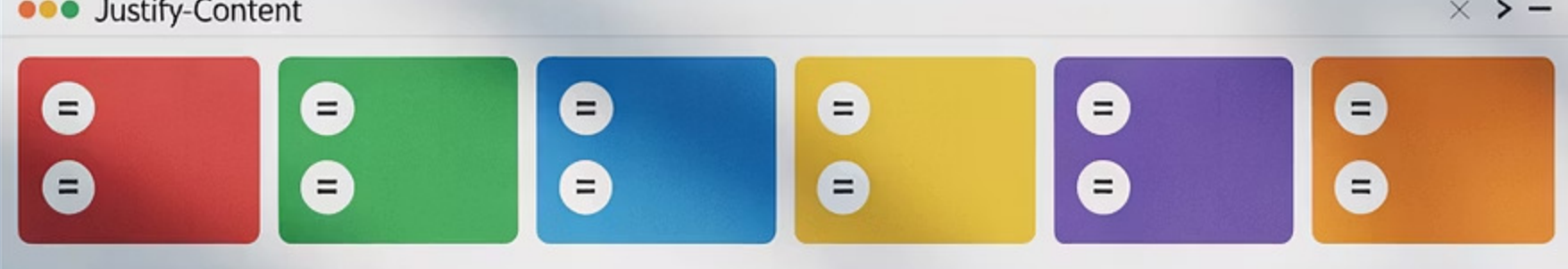
```
flex-flow: row wrap;
```

Itens em linha que podem quebrar

### Outro Exemplo

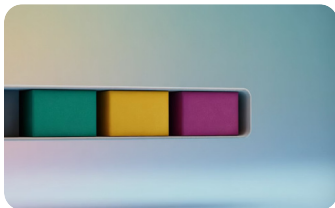
```
flex-flow: column nowrap;
```

Itens em coluna sem quebra



# justify-content

Controla o alinhamento dos itens no eixo principal, distribuindo o espaço extra disponível no container.



## flex-start

Alinha os itens no início do container.



## flex-end

Alinha os itens no final do container.



## center

Centraliza os itens no container.



## space-between

Distribui espaço igualmente entre os itens, sem espaço nas bordas.



## space-around

Distribui espaço igualmente ao redor de cada item.



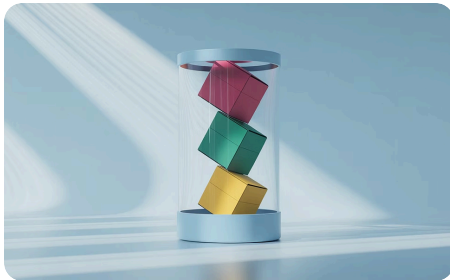
## space-evenly

Distribui espaço perfeitamente igual entre os itens e as bordas.

FLEX-END

## align-items

Define como os itens são alinhados no eixo transversal dentro de suas linhas, controlando o alinhamento vertical.



### stretch (padrão)

Itens esticam para preencher o container.



### flex-start

Alinha no início do eixo transversal.



### flex-end

Alinha no final do eixo transversal.



### center

Centraliza os itens verticalmente.



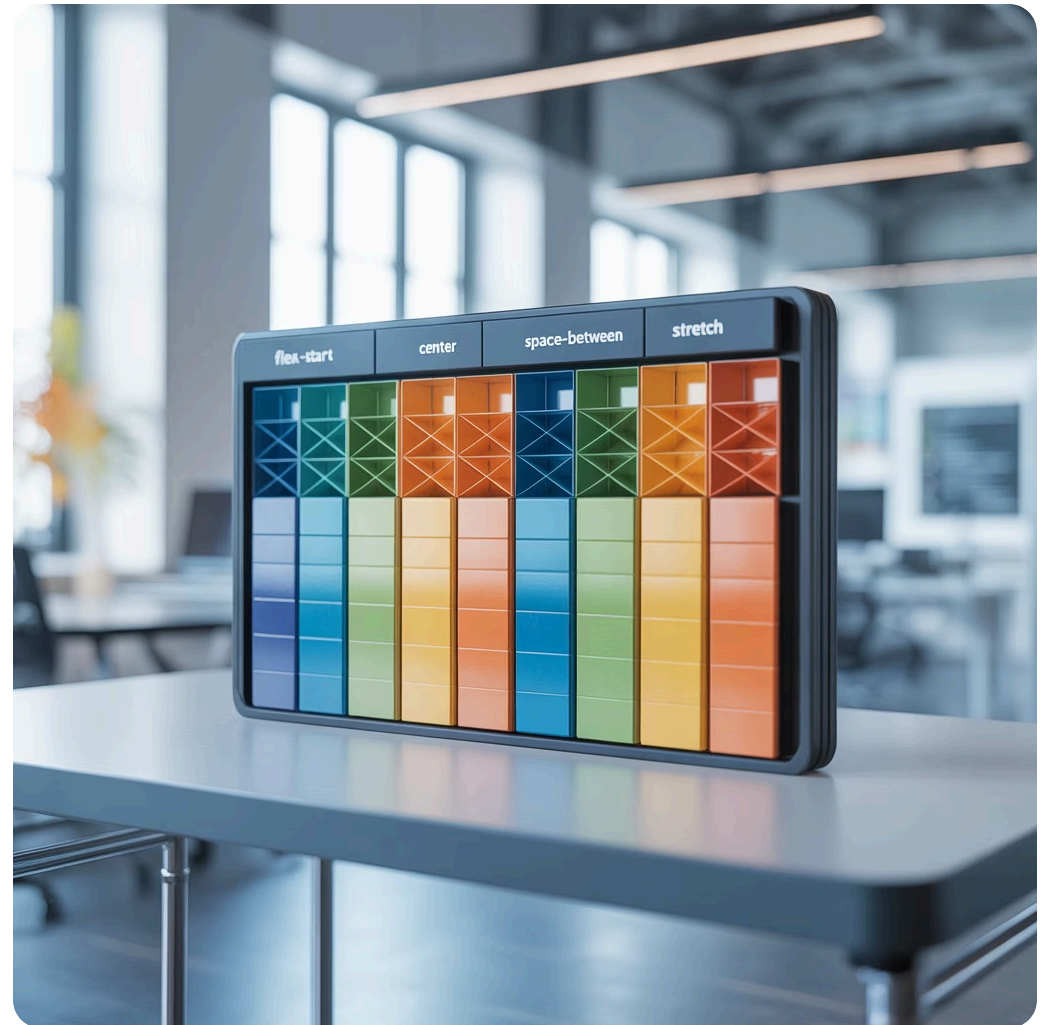
### baseline

Alinha pela linha base do texto.

# align-content

Controla o alinhamento de **múltiplas linhas** no eixo transversal quando há espaço extra. Só funciona com flex-wrap: wrap.

⚠ Não tem efeito quando há apenas uma linha de itens!



Entenda os valores de align-content:

- flex-start - linhas no topo
- center - linhas centralizadas
- space-between - espaço entre linhas
- stretch - linhas esticadas

# Exemplos Visuais de Alinhamento

## **justify-content: center**

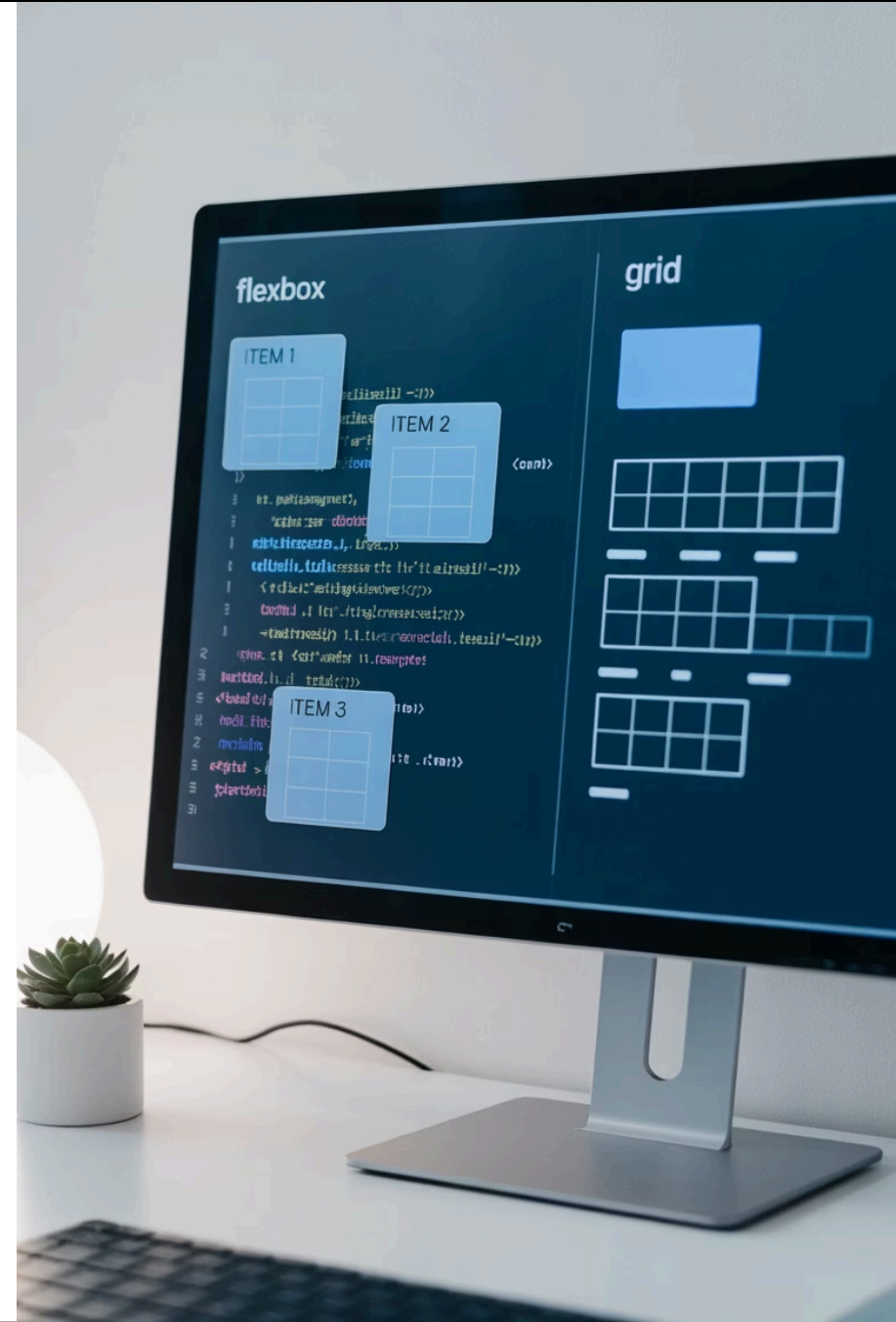
Centraliza horizontalmente  
no eixo principal

## **align-items: center**

Centraliza verticalmente no  
eixo transversal

## **Combinação**

Juntas criam o centro perfeito





# Capítulo 3

## Propriedades dos Flex Items

Descubra como controlar individualmente o comportamento de cada item flexível.



# flex-grow, flex-shrink e flex-basis

## flex-grow (padrão: 0)

Define quanto o item **crece** para preencher espaço extra disponível no container

Valor 0 = não cresce | Valor 1+ = cresce proporcionalmente

## flex-basis (padrão: auto)

Define o **tamanho inicial** do item antes de crescer ou encolher

Pode ser: auto, 0, 200px, 50%, etc.

1

2

## flex-shrink (padrão: 1)

Controla quanto o item **encolhe** quando o espaço é insuficiente

Valor 0 = não encolhe | Valor 1+ = encolhe proporcionalmente

3





# CSS Flexbox Shorthand Properties



**Flex: 1 1 0px**

contracting rederlox  
expertioet explier



**Flex: 1 0 0px**

contracting cexierlox  
expoeidcer explier



**Flex: 1 100px**

contracting redtadox  
expertioet explier

## Propriedade shorthand: flex

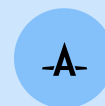
Combina as três propriedades de flexibilidade em uma única declaração elegante.



**flex: 1**

Equivale a: 1 1 0%

Item cresce e encolhe igualmente



**flex: auto**

Equivale a: 1 1 auto

Flexível com tamanho natural



**flex: none**

Equivale a: 0 0 auto

Tamanho fixo, não flexível

# order



Permite reorganizar visualmente os itens sem alterar a estrutura HTML, oferecendo flexibilidade total no layout.

- **Valores numéricos**

Menor número aparece primeiro

- **Padrão: 0**

Todos começam com order: 0

- **Exemplos práticos**

order: -1 move para o início

order: 99 move para o final

# align-self

Sobrescreve o alinhamento definido por `align-items` para um item específico.



## flex-start

Alinha este item no início do eixo transversal



## center

Centraliza este item individualmente



## flex-end

Alinha este item no final do eixo transversal

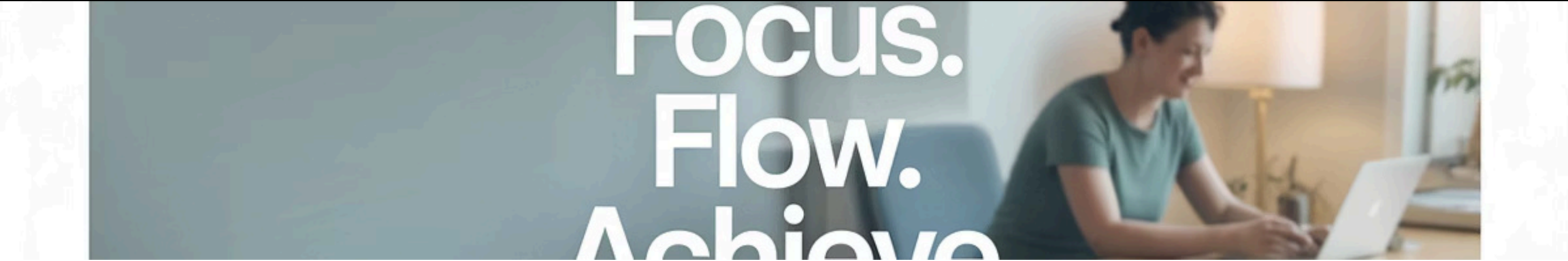


## stretch

Estica este item para preencher o espaço



Útil para criar layouts únicos onde alguns itens precisam de alinhamento diferente!



Focus.  
Flow.  
Achieve

## Conclusão: Flexbox para Layouts Modernos

### Essencial para Responsividade

Flexbox é a base para layouts que se adaptam perfeitamente a qualquer dispositivo

### Interfaces Elegantes

Dominar seus atributos permite criar interfaces flexíveis e visualmente atraentes

### Prática Constante

Aplique esses conceitos em projetos reais para solidificar seu conhecimento e se tornar um expert!

O Flexbox revolucionou o desenvolvimento front-end. Domine-o e eleve seus layouts ao próximo nível!